



Special Relativity

狭义相对论

Version 2026.8.6

容与

<https://rongyu221104.github.io/>

[rongyu221104@163.com](mailto:rongyu221104@163.com)

Typeset with L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

# 目录

|          |                         |           |
|----------|-------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>3-狭义相对论</b>          | <b>5</b>  |
| 1.1      | 狭义相对论时空的 3-表述           | 5         |
| 1.1.1    | 基本原理                    | 5         |
| 1.1.2    | 事件的时空间隔                 | 5         |
| 1.1.3    | Lorentz 变换              | 6         |
| 1.1.4    | 速度变换                    | 6         |
| 1.2      | 时空效应                    | 7         |
| 1.2.1    | 光锥与时空关系                 | 7         |
| 1.2.2    | 因果关系的绝对性                | 7         |
| 1.2.3    | 同时的相对性                  | 7         |
| 1.2.4    | 钟慢效应                    | 8         |
| 1.2.5    | 尺缩效应                    | 8         |
| 1.3      | 3-狭义相对论动力学              | 9         |
| 1.3.1    | 四维速度矢量                  | 9         |
| <b>2</b> | <b>Minkowski 时空</b>     | <b>10</b> |
| 2.1      | 基本物理模型                  | 10        |
| 2.2      | 时空变换                    | 12        |
| 2.2.1    | Poincaré 变换与 Poincaré 群 | 12        |
| 2.2.2    | Lorentz 变换              | 13        |
| 2.2.3    | 伪转动                     | 13        |
| 2.3      | 典型效应                    | 14        |
| 2.3.1    | 同时的相对性                  | 14        |
| 2.3.2    | 尺缩                      | 14        |
| 2.3.3    | 钟慢                      | 15        |
| 2.3.4    | 双生子佯谬                   | 15        |
| 2.3.5    | 车库佯谬                    | 15        |
| 2.4      | * 时空的 $3+1$ 分解          | 15        |
| 2.4.1    | 诱导度规与投影张量               | 15        |
| 2.4.2    | 4-矢量场的 $3+1$ 分解         | 16        |
| 2.5      | 时空因果结构                  | 16        |

|          |                              |           |
|----------|------------------------------|-----------|
| <b>3</b> | <b>4-狭义相对论动力学</b>            | <b>17</b> |
| 3.1      | 三维物理量 . . . . .              | 17        |
| 3.2      | 四维物理量 . . . . .              | 17        |
| 3.2.1    | 4-速度 . . . . .               | 17        |
| 3.2.2    | 4-动量 . . . . .               | 18        |
| 3.2.3    | 4-加速度 . . . . .              | 19        |
| 3.2.4    | 4-力 . . . . .                | 20        |
| 3.3      | 相对论质点的运动方程 . . . . .         | 20        |
| 3.3.1    | Newton 形式 . . . . .          | 20        |
| 3.3.2    | Lagrange 形式 . . . . .        | 21        |
| 3.3.3    | Hamilton 形式 . . . . .        | 21        |
| 3.3.4    | Hamilton-Jacobi 形式 . . . . . | 21        |
| 3.4      | 连续介质动力学 . . . . .            | 21        |
| 3.4.1    | 连续介质的能量-动量张量 . . . . .       | 21        |
| 3.4.2    | 4-动量密度 . . . . .             | 22        |
| 3.4.3    | 4-动量流密度 . . . . .            | 22        |
| 3.4.4    | 能量、3-动量、角动量的守恒律 . . . . .    | 22        |
| 3.4.5    | 由变分原理导出能量-动量张量 . . . . .     | 22        |
| 3.5      | 流体动力学 . . . . .              | 22        |
| 3.5.1    | 流体的 4-流速场与共动参考系 . . . . .    | 22        |
| 3.5.2    | 理想流体的能量-动量张量 . . . . .       | 22        |
| <b>4</b> | <b>电动力学</b>                  | <b>24</b> |
| 4.1      | 4-电磁物理量 . . . . .            | 24        |
| 4.1.1    | 电磁场张量 . . . . .              | 24        |
| 4.1.2    | 4-电流密度 . . . . .             | 25        |
| 4.1.3    | 4-Lorentz 力 . . . . .        | 26        |
| 4.1.4    | 电磁能量-动量张量 . . . . .          | 26        |
| 4.1.5    | 4-势 . . . . .                | 26        |
| 4.2      | Maxwell 场方程 . . . . .        | 27        |
| 4.3      | 电磁波 . . . . .                | 28        |
| 4.3.1    | 电磁波方程 . . . . .              | 28        |
| 4.3.2    | 4-波矢 . . . . .               | 29        |
| 4.3.3    | 电磁波的类光性 . . . . .            | 29        |

|       |                           |    |
|-------|---------------------------|----|
| 4.3.4 | Doppler 效应 . . . . .      | 29 |
| 4.4   | 电磁场中的分析力学 . . . . .       | 29 |
| 4.4.1 | Lagrange . . . . .        | 29 |
| 4.4.2 | Hamilton . . . . .        | 29 |
| 4.4.3 | Hamilton-Jacobi . . . . . | 29 |
| 5     | 统计力学                      | 30 |

## 符号约定

凡平直时空中的物理学, 即为狭义相对论.

### 单位制

3-狭义相对论部分采用国际单位制 (SI)

4-狭义相对论部分采用几何单位制 (取光速  $c = 1$ ) 与 Gauss 单位制.

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \rightarrow 1$$

$$\epsilon_0 \rightarrow \frac{1}{4\pi}$$

$$\frac{\mu_0}{4\pi}$$

$$\mu_0 \rightarrow \frac{4\pi}{c^2}$$

### 度规

采用西海岸约定, 即  $(\eta_{ab}) = \text{diag}(+1, -1, -1, -1)$ .

### 指标

1. 拉丁字母  $i, j, k, l, \dots$  表示标识指标, 不遵循 Einstein 求和约定;
2. 希腊字母  $\mu, \nu, \kappa, \lambda, \rho, \sigma, \dots$  表示时空坐标分量指标, 遵循 Einstein 求和约定, 取值  $0, 1, 2, 3$ ;
3. 希腊字母  $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \dots$  表示空间分量指标, 遵循 Einstein 求和约定, 取值  $1, 2, 3$ .
4. 拉丁字母  $a, b, c, d, \dots$  表示 Penrose 抽象指标, 遵循 Einstein 求和约定, 不取值.

# 1 3-狭义相对论

## 1.1 狭义相对论时空的 3-表述

### 1.1.1 基本原理

#### Post. 1 狭义相对性原理

所有惯性参考系平权, 物理定律在所有惯性参考系中表达形式相同.

#### Post. 2 光速不变原理

真空中光速相对于任何惯性参考系均为常量  $c$ , 与光源和观察者的运动状态无关.

### 1.1.2 事件的时空间隔

#### Def. 1 事件

在一个特定时间与特定空间位置发生的物理现象, 也称为一个时空点, 需要用  $(t, x, y, z)$  四个坐标参数描述.

#### Def. 2 时空间隔

$$\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2 \quad (1.1)$$

#### Thm. 1 时空间隔不变性

设事件  $p_1$  在惯性系  $\mathcal{R}$  中的时空坐标为  $(t_1, x_1, y_1, z_1)$ , 在  $\mathcal{R}'$  中为  $(t'_1, x'_1, y'_1, z'_1)$ , 事件  $p_2$  在  $\mathcal{R}$  中为  $(t_2, x_2, y_2, z_2)$ , 在  $\mathcal{R}'$  中为  $(t'_2, x'_2, y'_2, z'_2)$ .  $\mathcal{R}$  与  $\mathcal{R}'$  中  $p_1, p_2$  的间隔分别为

$$\begin{cases} \Delta s^2 = c^2(t_1 - t_2)^2 - (x_1 - x_2)^2 - (y_1 - y_2)^2 - (z_1 - z_2)^2 \\ \Delta s'^2 = c^2(t'_1 - t'_2)^2 - (x'_1 - x'_2)^2 - (y'_1 - y'_2)^2 - (z'_1 - z'_2)^2 \end{cases} \quad (1.2)$$

于是有

$$\Delta s^2 = \Delta s'^2 \quad (1.3)$$

即, 两个事件的间隔在惯性系变换下不变.

**Rmk** 时空间隔不变性即光速不变原理的数学表示.

## 1.1.3 Lorentz 变换

## Thm. 2 Lorentz 变换

设惯性系  $\mathcal{R}'$  相对于另一惯性系  $\mathcal{R}$  以速率  $v$  运动, 选取相对运动方向为  $x$  轴, 则有狭义相对论时空中的坐标变换关系

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right) \end{cases} \quad (1.4)$$

其中  $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$  称为 Lorentz 因子.

## Cor. 1 Lorentz 逆变换

$$\begin{cases} x = \gamma(x' + vt') \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \gamma\left(t' + \frac{v}{c^2}x'\right) \end{cases} \quad (1.5)$$

**Pf** 由狭义相对性原理, 作变换  $(t, x, y, z) \leftrightarrow (t', x', y', z')$ ,  $v \rightarrow -v$  即可得到逆变换关系.

## 1.1.4 速度变换

## Thm. 3 速度变换

定义粒子相对于惯性系  $\mathcal{R}$  与  $\mathcal{R}'$  的速度分量为

$$u_x = \frac{dx}{dt} \quad u_y = \frac{dy}{dt} \quad u_z = \frac{dz}{dt} \quad u'_x = \frac{dx'}{dt'} \quad u'_y = \frac{dy'}{dt'} \quad u'_z = \frac{dz'}{dt'} \quad (1.6)$$

速度分量的变换关系为

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{vu_x}{c^2}} \quad u'_y = \frac{u_y}{\gamma\left(1 - \frac{vu_x}{c^2}\right)} \quad u'_z = \frac{u_z}{\gamma\left(1 - \frac{vu_x}{c^2}\right)} \quad (1.7)$$

## Cor. 2 速度逆变换

$$u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{vu'_x}{c^2}} \quad u_y = \frac{u'_y}{\gamma \left(1 + \frac{vu'_x}{c^2}\right)} \quad u_z = \frac{u'_z}{\gamma \left(1 + \frac{vu'_x}{c^2}\right)} \quad (1.8)$$

## 1.2 时空效应

## 1.2.1 光锥与时空关系

## 1.2.2 因果关系的绝对性

## Thm. 4 因果的绝对性

因果关系是绝对的.

设在参考系  $\mathcal{R}$  中事件  $p_1$  为因,  $p_2$  为果, 即  $\Delta t = t_2 - t_1 > 0$ . 则在另一参考系  $\mathcal{R}'$  中这种因果关系依然成立, 即  $\Delta t' > 0$ . 在任何参考系下, 果  $p_{\text{effect}}$  均在因  $p_{\text{cause}}$  的绝对未来之中.

**Pf** 考虑任意参考系变换  $\mathcal{R} \rightarrow \mathcal{R}'$ , 可将其分解为无数个惯性系变换  $\mathcal{R}_i \rightarrow \mathcal{R}_{i+1}$ , 于是有

$$\Delta t'_i = \gamma_i \left( \Delta t_i - \frac{v_i}{c^2} \Delta x_i \right) = \gamma_i \left( 1 - \frac{u_i v_i}{c^2} \right) \Delta t_i \quad (1.9)$$

其中  $u_i = \frac{\Delta x_i}{\Delta t_i}$ . 由于  $\gamma_i, (1 - u_i v_i / c^2), \Delta t_i > 0$ , 从而  $\Delta t'_i > 0$ , 于是  $\Delta t'_{\text{total}} = \sum_i \Delta t'_i > 0$ .

## Cor. 3 相互作用的最大传播速度

相互作用的最大传播速度即为真空中光速  $c$ . 若果  $p_{\text{effect}}$  与因  $p_{\text{cause}}$  间以某一作用相联系, 该作用不可能超光速.

**Pf** 由于  $p_{\text{effect}}$  在  $p_{\text{cause}}$  的绝对未来, 即上半光锥中, 二者间隔  $\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta \mathbf{x}^2 > 0$ , 则作用的速度  $u = \frac{|\Delta \mathbf{x}|}{\Delta t} < c$ .

## 1.2.3 同时的相对性

## Lem. 1 时钟的校准

## Thm. 5 同时的相对性

同时关系是相对的.

设在参考系  $\mathcal{R}$  中事件  $p_1$  与  $p_2$  同时发生, 即  $\Delta t = 0$ , 则其间隔  $\Delta s^2 = -\Delta \mathbf{x}^2 < 0$  类空,

$p_1, p_2$  必然没有因果关系, 从而没有绝对的时序要求, 在另一参考系  $\mathcal{R}'$  中观测,  $\Delta t'$  可正可负可零.

**Pf** 由 Lorentz 变换,  $\Delta t' = \gamma_v \left( \Delta - \frac{v}{c^2} \Delta x \right) = -\gamma_v \frac{v \Delta x}{c^2}$ . 若  $v \neq 0$ ,  $v$  与  $x$  同向则  $\Delta t' < 0$ , 反向则  $\Delta t' > 0$ .  $v = 0$  则  $\Delta t' = 0$ .

#### 1.2.4 钟慢效应

##### Def. 3 固有时

固有时  $\Delta\tau$  为物体的静止参考系中测得的时间.

$$\Delta s^2 = c^2 \Delta\tau^2 \quad (1.10)$$

物体的固有时不依赖于参考系的选择, 参考系仅具有坐标时  $\Delta t$ .

##### Thm. 6 动钟延缓效应

设惯性系  $\mathcal{R}'$  相对于惯性系  $\mathcal{R}$  以速度  $v$  运动, 事件  $p_1, p_2$  在  $\mathcal{R}'$  中的固有时为  $\Delta\tau$ , 则在  $\mathcal{R}$  中测得的坐标时为

$$\Delta t = \frac{\Delta\tau}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (1.11)$$

$\Delta t = \gamma_v \Delta\tau > \Delta\tau$ , 即动钟延缓.

**Pf** 由间隔不变性,  $c^2 \Delta\tau^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2$ , 令  $v = \frac{|\Delta x|}{\Delta t}$ , 则有  $\Delta t = \gamma_v \Delta\tau$ .

##### Prop. 1 钟慢效应的相对性

##### Thm. 7 双生子佯谬

惯性运动物体的固有时最大.

#### 1.2.5 尺缩效应

##### Def. 4 固有长度

设惯性系  $\mathcal{R}'$  为物体的静止参考系,  $\mathcal{R}'$  中测得的物体长度  $l_0 = |\Delta x'|$  称为固有长度, 不依赖于参考系的选择.

**Thm. 8 动尺缩短效应**

若在惯性系  $\mathcal{R}$  中, 物体一端经过  $x_1$  与另一端经过  $x_2$  同时, 即  $\Delta t = 0$ , 则定义  $\mathcal{R}$  观测得的物体长度为  $l = |\Delta x| = |x_2 - x_1|$ , 满足

$$l = l_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad (1.12)$$

$l = l_0/\gamma_v < l_0$ , 即动尺缩短.

**Pf**  $l_0 = |\Delta x'| = \gamma_v |\Delta x - v\Delta t| = \gamma_v l.$

**Cor. 4 体积收缩**

设  $V_0$  为物体在其静止参考系测得的体积, 称为固有体积. 若物体相对于惯性系  $\mathcal{R}$  以速度  $v$  运动, 则在  $\mathcal{R}$  中观测得的体积为

$$V = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} V_0 < V_0 \quad (1.13)$$

**1.3 3-狭义相对论动力学****1.3.1 四维速度矢量****Def. 5 四维速度矢量**

四维速度矢量的分量为

$$U^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau} \quad (1.14)$$

$$(U^\mu) = \gamma(c, \mathbf{u}) \quad (1.15)$$

## 2 Minkowski 时空

Einstein 提出狭义相对论 (1905) 后, 其数学老师 Minkowski 为狭义相对论构建了一个几何框架 (1907-1908), 即 Minkowski 时空, 将时间与空间完全统一于一个 4 维连续统中.

### 2.1 基本物理模型

#### Def. 1 时空

所有可能事件的集合, 构成一个 4 维流形, SR 中为平直的 4 维 Lorentz 流形, 称为 Minkowski 时空, 记作  $(\mathbb{R}^4, \eta_{ab})$ .

#### Def. 2 世界线

一条 Minkowski 时空中的, 代表一个粒子的全部历史的, 连续且未来方向的曲线.

#### Def. 3 粒子

在时空中运动的, 具有一系列物理属性的物体, 其全部历史由世界线描述.

1. 光子: 无质量, 以光速运动的粒子, 世界线为类光曲线.
2. 质点: 有静止质量, 运动速度不超过光速的粒子, 世界线为类时曲线.

#### Def. 4 观者

可进行物理观测的质点, 配备有标准钟与空间局部坐标系, 可对其世界线上的事件进行直接观测, 赋予该事件一个时空坐标, 即对事件的一个参数化.

#### Def. 5 标准钟与固有时

对于世界线上任意两个事件  $p_1, p_2$ , 若时钟读数之差等于世界线线长, 即

$$\Delta\tau = \int_{p_1}^{p_2} \sqrt{-ds^2} \quad (2.1)$$

则称其为标准钟. 标准钟的示数为固有时, 一般情况以固有时  $\tau$  来参数化世界线.

#### Def. 6 参考系

观者世界线的线汇. 一个参考系可以给时空中每一个事件均赋予一个时空坐标  $(t, x, y, z)$ , 该全时空的赋值行为即一个坐标映射  $\phi$ .

**Def. 7 时空坐标系**

即  $\{(t, x, y, z)\}$  或  $\{x^\mu\}$ . Minkowski 时空  $M$  可以由一个覆盖全时空的坐标卡  $(M, \phi)$  参数化, 其中  $\phi: M \rightarrow \mathbb{R}^4$  为一个参考系对时空中每一点赋予坐标的映射, 因此可建立全局坐标系. 其中  $t$  称为坐标时.

**Def. 8 固有时与坐标时**

设粒子运动速率为  $v = \frac{\sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}}{dt}$ , 则

$$\frac{dt}{d\tau} = \frac{1}{\sqrt{1-v^2}} = \gamma > 1 \quad (2.2)$$

$$d\tau^2 = -ds^2 = dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2 = (1-v^2)dt^2$$

**Def. 9 惯性参考系**

由均为平行类时测地线 (直线) 的观者世界线所构成的参考系, 简称惯性系. 由惯性系生成的坐标系为惯性坐标系, 又称 Lorentz 坐标系.

$$\underbrace{\frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} = 0}_{\text{直线方程}} \xleftrightarrow{\Gamma^\mu_{\nu\kappa} = \frac{1}{2}\eta^{\mu\lambda}(\partial_\nu\eta_{\lambda\kappa} + \partial_\kappa\eta_{\lambda\nu} - \partial_\lambda\eta_{\nu\kappa})=0} \underbrace{\frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} + \Gamma^\mu_{\nu\kappa} \frac{dx^\nu}{d\tau} \frac{dx^\kappa}{d\tau} = 0}_{\text{测地线方程}}$$

1. 钟同步: 惯性观者  $A$  在其固有时为  $\tau_1$  时刻发给  $B$  一个光信号,  $B$  在其固有时为  $\tau'$  时刻收到光信号并反射给  $A$ ,  $A$  在其固有时为  $\tau_2$  时刻收到光信号, 令  $\tau' = \frac{\tau_1 + \tau_2}{2} = 0$ , 则实现同一惯性系的两个观者的钟同步. 将该校准方法推广至任意两个观者, 则可实现全惯性系的钟同步.

2. 瞬时观者

等长线: 时空中等长线为双曲线

| 物理模型 | 物理意义                               | 几何对象                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事件   | 在一个特定时间与特定空间位置发生的物理现象              | 一个时空点                                                                                                                                     |
| 时空   | 所有可能事件的集合                          | 一个 4 维光滑 Lorentz 流形, SR 中为整体平直的, 且可由单一坐标卡 $(M, \phi)$ 参数化, 即微分同胚于 $\mathbb{R}^4$ 的, 称为 Minkowski 时空, 记作 $(\mathbb{R}^4, \eta_{ab})$ 或 $M$ |
| 世界线  | 代表一个粒子的全部历史                        | 一条 Minkowski 时空中的连续且未来方向的曲线                                                                                                               |
| 粒子   | 在时空中运动的, 具有一系列物理属性的物体, 其全部历史由世界线描述 | 一个轨迹由一条非类空的曲线描述的几何点                                                                                                                       |
|      |                                    |                                                                                                                                           |
|      |                                    |                                                                                                                                           |
|      |                                    |                                                                                                                                           |

## 2.2 时空变换

### 2.2.1 Poincaré 变换与 Poincaré 群

光速不变原理要求 Minkowski 时空中的变换保持时空间隔  $ds$  与度规  $\eta_{ab}$  不变, 满足时空间隔不变的等距变换称为 Poincaré 变换. 由 Poincaré 变换构成的等距变换群称为 Poincaré 群, 其构成一个 10 维的 Lie 群. Poincaré 群分为齐次与非齐次两部分, 其齐次部分称为 Lorentz 群, 构成一个 6 维的子 Lie 群. Poincaré 群可分解为十个 1 维的单参等距群, 分别对应 Minkowski 时空的十个对称性 (时间平移, 空间平移, 空间转动, 伪转动). 10 个单参等距群可各自诱导出一个 Killing 场, 这十个独立的 Killing 场分别为

$$\partial_t \quad \partial_x \quad \partial_y \quad \partial_z \quad (2.3)$$

$$x\partial_y - y\partial_x \quad y\partial_z - z\partial_y \quad z\partial_x - x\partial_z \quad (2.4)$$

$$t\partial_x + x\partial_t \quad t\partial_y + y\partial_t \quad t\partial_z + z\partial_t \quad (2.5)$$

| 时空变换 | 是否同一参考系 | 物理意义                   |  |
|------|---------|------------------------|--|
| 时间平移 | 是       | 重新设置时钟零点               |  |
| 空间平移 | 是       | 移动空间坐标原点               |  |
| 空间转动 | 是       | 转动空间坐标轴取向              |  |
| 伪转动  | 否       | 从一个惯性系变换到另一个相对匀速运动的惯性系 |  |

### 2.2.2 Lorentz 变换

Lorentz 变换可由狭义相对性原理、光速不变原理与时间的均匀性、空间的均匀性和各向同性导出, 描述了 Minkowski 时空中一个事件在两个惯性系中被赋予的时空坐标的变换关系.

设事件在惯性系  $\mathcal{R}$  中的坐标为  $(t, x)$ , 在惯性系  $\mathcal{R}'$  中坐标为  $(t', x')$ ,  $\mathcal{R}'$  相对  $\mathcal{R}$  以速度  $v$  运动

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - vt) \\ t' = \gamma(t - vx) \end{cases} \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2}} \quad (2.6)$$

Lorentz 变换为 Minkowski 时空中的一种等距变换, 保持时空间隔不变

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = -(dx^0)^2 + (dx^1)^2 + (dx^2)^2 + (dx^3)^2 = -dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2 \quad (2.7)$$

### 2.2.3 伪转动

若  $\mathcal{R}'$  相对于  $\mathcal{R}$  以速率  $v$  沿  $x$  轴方向匀速运动, 则有坐标变换公式

$$\begin{cases} t' = \gamma(t - vx) \\ x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \quad (2.8)$$

或称 4 维坐标系绕  $x$  轴双曲转动了  $\varphi = \operatorname{arctanh} v$ , 有矩阵形式

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma v & 0 & 0 \\ -\gamma v & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \arccos \varphi & -\arcsin \varphi & 0 & 0 \\ -\arcsin \varphi & \arccos \varphi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (2.9)$$

若沿  $y$  轴或  $z$  轴运动, 则分别为

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & -\gamma v & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\gamma v & 0 & \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \arccos \varphi & 0 & -\arcsin \varphi & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\arcsin \varphi & 0 & \arccos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (2.10)$$

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & -\gamma v \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\gamma v & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \arccos \varphi & 0 & 0 & -\arcsin \varphi \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\arcsin \varphi & 0 & 0 & \arccos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (2.11)$$

时空图上伪转动表示为

## 2.3 典型效应

唯有内禀几何量 (世界线线长, 固有时,  $\dots$ ) 不依赖于参考系, 得出的结论是绝对的, 非几何对象 (长度, 时间间隔,  $\dots$ ) 依赖于参考系, 得出的结论是相对的.

### 2.3.1 同时的相对性

Minkowski 时空中, 两个事件的同时性, 是依赖于观测这两个事件的惯性系的.

选定一个惯性系  $\mathcal{R}$ , 即可定义一个全时空的光滑函数  $t: M \rightarrow \mathbb{R}$ , 称为坐标时间函数. 设在  $\mathcal{R}$  中事件  $A$  发生的时间为  $t(A) = t_A$ , 则  $t = t_A$  给出了 Minkowski 时空中的一张超曲面, 称为同时面  $\Sigma_{t_A}$ , 若  $B \in \Sigma_{t_A}$ , 则称在  $\mathcal{R}$  中  $A$  与  $B$  同时发生. 若另一个惯性系  $\mathcal{R}'$  定义了一个不同的坐标时间函数  $t'$ , 则其定义的同时面  $\Sigma'_{t'_A}$  也不同, 于是  $A$  与  $B$  在  $\mathcal{R}'$  中可能不同时发生. 因此同时是相对的, 是依赖于参考系的选取的.

### 2.3.2 尺缩

定义在某一个参考系测得尺的长度, 为某一同时面与尺的世界面的截线段的长度.

设  $\mathcal{R}'$  相对于  $\mathcal{R}$  以速率  $v$  沿  $x$  轴方向匀速运动, 相对于  $\mathcal{R}$  静止的, 在  $\mathcal{R}$  测得  $x$  方向长为  $L$  的尺, 在  $\mathcal{R}'$  测得  $x'$  方向长为  $L'$ , 有

$$\frac{L}{L'} = \frac{1}{\gamma} \quad (2.12)$$

### 2.3.3 钟慢

### 2.3.4 双生子佯谬

#### 双生子佯谬

有一对双生子,  $A$  守在家中, 做惯性运动,  $B$  星际旅行. 当  $B$  返回家时, 发现  $A$  比自己更年老.

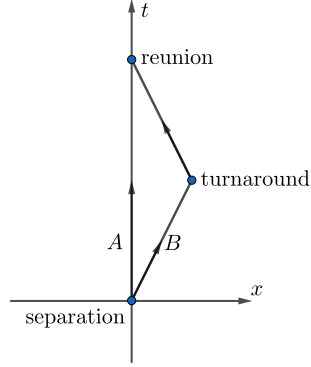


图 1: Twin Paradox

### 2.3.5 车库佯谬

#### 车库佯谬

车与库静长相等, 车匀速入库时, 司机认为动库收缩, 车放不下, 司库认为动车收缩, 入库有余. 二者的想法在各自的惯性系都正确.

## 2.4 \* 时空的 3 + 1 分解

### 2.4.1 诱导度规与投影张量

3 维空间是 4 维 Minkowski 时空中的一张超曲面, Minkowski 度规  $\eta_{ab}$  在空间上生成的诱导度规为 Euclid 度规  $\delta_{ab}$ , 满足  $\forall v^a, u^a \in \Gamma(T\Sigma_t)$

$$\delta_{\mu\nu} v^\mu u^\nu = \eta_{\mu\nu} v^\mu u^\nu \quad (2.13)$$

$$(h_{\mu\nu}) \stackrel{(dt)_a(\partial_t)^a=-1}{=} (\eta_{\mu\nu}) + ((dt)_\mu(dt)_\nu) = \begin{pmatrix} -1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 0 & & \\ & & 0 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

2.4.2 4-矢量场的  $3+1$  分解**Thm. 1** 4-矢量场的  $3+1$  分解

空间矢量  $v^a$  是依赖于参考系的. 选定参考系  $\mathcal{R}$ , 对于任意 4-矢量场  $V^a \in \Gamma(TM)$ , 其对应的空间矢量场  $v^a \in \Gamma(T\Sigma_t)$   $v^a$  满足

$$\eta_{ab}Z^a v^b = 0 \quad (2.14)$$

即在该瞬时惯性坐标系下的分量为  $(0, \mathbf{V})$

$$V^a = h^a_b V^b - (Z_b V^b) Z^a \quad (2.15)$$

其中  $h^a_b V^b$  为空间部分,  $-Z_b V^b$  为时间分量.

## 2.5 时空因果结构

### 3 4-狭义相对论动力学

相对性原理要求物理定律的数学表达式满足 Lorentz 协变性.

#### 3.1 三维物理量

1. 速率

$$u = \frac{\sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}}{dt} \quad (3.1)$$

2. 动量

$$\mathbf{p} = m_u \mathbf{u} = \gamma_u m_0 \mathbf{u} = \frac{m_0}{\sqrt{1-u^2}} \mathbf{u} \quad (3.2)$$

3. 动能

$$E_k(u) = m_u - m_0 \quad (3.3)$$

$$\xrightarrow{\text{SI}} m_u c^2 = E_k + m_0 c^2 \quad (\text{总能} = \text{动能} + \text{静能}) \quad (3.4)$$

4. 能量守恒式: 取守恒量  $E = m_u c^2$  与不变量  $m = m_0$ , 则有

$$E = E_k + m c^2 \quad (\text{SI}) \quad (3.5)$$

#### 3.2 四维物理量

##### 3.2.1 4-速度

###### Def. 1 4-速度

4-速度为质点世界线的切矢量

$$U^a = (\partial_\tau)^a \quad (3.6)$$

###### Prop. 1 4-速度的性质

质点的 4-速度是未来方向的, 且是归一的

$$U_\mu U^\mu = \eta_{\mu\nu} U^\mu U^\nu = -1 \quad (3.7)$$

**Prop. 2 3-速度的观测**

只需要惯性系  $\mathcal{R}$  中世界线经过  $p$  的观者在  $p$  处的 4-速度  $Z^a \in T_p M$ , 即瞬时观者  $(p, Z^a)$ , 则可观测某一具有 4-速度  $U^a$  的质点, 在时空点  $p$  处的 3-速度  $u^a \in T_p \Sigma_t$

$$u^a = \frac{h^a_b U^b}{\gamma} \quad (3.8)$$

其中

$$h^a_b = \delta^a_b + Z^a Z_b \quad (3.9)$$

**Prop. 3 4-速度的 3+1 分解**

$$U^a = \gamma(Z^a + u^a) \quad (3.10)$$

$$(U^a) = \gamma(1, u^1, u^2, u^3) \quad (3.11)$$

**3.2.2 4-动量****Def. 2 4-动量**

设质点的静质量为  $m$ , 4-速度为  $U^a$ , 则 4-动量为

$$P^a = mU^a \quad (3.12)$$

**Prop. 4 4-动量的 3+1 分解**

可借瞬时观者  $(p, V^a)$  作 3+1 分解

$$P^a = EZ^a + p^a \quad (3.13)$$

**Thm. 1 能量-动量三角形关系**

由 4-动量的缩并可得

$$E^2 = m^2 + \mathbf{p}^2 \quad (3.14)$$

## 3.2.3 4-加速度

## Def. 3 4-加速度

设一个质点在  $p$  处的 4-速度为  $U^a$ , 则其 4-加速度为

$$A^a = U^b \partial_b U^a \quad (3.15)$$

其中  $\partial_b$  为 Minkowski 时空中的依赖于惯性坐标系的普通导数算符.

## Thm. 2 自由质点

关于自由质点的以下表述等价:

1. 质点的 4-加速度为零.
2. 质点的世界线满足测地线方程

$$A^a = U^b \partial_b U^a = 0 \quad (3.16)$$

即其世界线为一条测地线.

3. 质点做惯性运动.

## Prop. 5 4-速度与 4-加速度的正交关系

设质点的 4-速度为  $U^a$ , 4-加速度为  $A^a$ , 则在世界线上任意一点处其缩并

$$U_a A^a = 0 \quad (3.17)$$

$$\mathbf{Pf} \quad U_a A^a = \eta_{ab} U^a A^b = \eta_{ab} U^a U^c \partial_c U^b = \frac{1}{2} U^c \partial_c \underbrace{(\eta_{ab} U^a U^b)}_{=-1} = 0$$

## Def. 4 3-加速度

在惯性坐标系  $\{t, x^\alpha\}$  中, 3-速度为  $u^a$  的质点的 3-加速度为

$$a^a = (\partial_\alpha)^a \frac{d^2 x^\alpha}{dt^2} \quad (3.18)$$

## 3.2.4 4-力

## Def. 5 4-力

设质点的 4-速度为  $U^a$ , 4-加速度为  $A^a$ , 则其所受的 4-力为

$$F^a = U^b \partial_b P^a \quad (3.19)$$

## Prop. 6 4-力与 4-加速度的关系

若质点的静质量为常数, 即  $\frac{dm}{d\tau} = 0$ , 则有

$$F^a = mA^a \quad (3.20)$$

## Prop. 7 4-力的 3+1 分解

对于  $m = \text{Const}$  的质点, 设其在惯性坐标系  $\{x^\mu\} = \{(t, x^\alpha)\}$  中, 3-速度为  $u^a$ , 受力  $f^a$ , 则

$$F^\mu = (\gamma f_\alpha u^\alpha, \gamma f^\alpha) \quad (3.21)$$

$$F^a = \gamma \frac{dE}{dt} Z^a + \gamma f^a \quad (3.22)$$

其中  $f_\alpha u^\alpha = \mathbf{f} \cdot \mathbf{u} = \frac{dE}{dt}$  为功率.

1. 定义:

2. :

3. :

## 3.3 相对论质点的运动方程

## 3.3.1 Newton 形式

$$\frac{dP^a}{d\tau} = F^a \quad (3.23)$$

### 3.3.2 Lagrange 形式

### 3.3.3 Hamilton 形式

### 3.3.4 Hamilton-Jacobi 形式

## 3.4 连续介质动力学

### 3.4.1 连续介质的能量-动量张量

能量-动量张量统一描述了物质场能量与动量的分布与流动.

#### 1. 对称性

$$T_{ab} = T_{ba} \quad (3.24)$$

#### 2. 协变守恒律

$$\partial^a T_{ab} = 0 \quad (3.25)$$

#### 3. 分量:由 $(p, (e_\mu)^a)$ 测得的能量-动量张量的分量矩阵为

$$(T_{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} \mu & w_1 & w_2 & w_3 \\ w_1 & \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ w_2 & \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ w_3 & \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{pmatrix} \quad (3.26)$$

#### (a) 能量密度

$$\mu = T_{ab} Z^a Z^b = T_{00} \quad (3.27)$$

#### (b) 能流密度与 3-动量密度

$$w_\alpha = -T_{ab} Z^a (e_\alpha)^b = -T_{0\alpha} = -T_{ba} Z^a (e_\alpha)^b = -T_{\alpha 0} \quad (3.28)$$

#### (c) 3-动量流密度与 3-应力张量

$$\sigma_{\alpha\beta} = T_{ab} (e_\alpha)^a (e_\beta)^b = T_{\alpha\beta} \quad (3.29)$$

### 3.4.2 4-动量密度

$(p, Z^a)$  观测得的 4-动量密度为

$$W^a = -T^a_b Z^b \quad (3.30)$$

### 3.4.3 4-动量流密度

### 3.4.4 能量、3-动量、角动量的守恒律

$$\frac{\partial \mu}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{w} = 0 \quad (3.31)$$

$$\partial^a T_{ab} \implies \partial_a W^a = 0 \quad (3.32)$$

### 3.4.5 由变分原理导出能量-动量张量

## 3.5 流体动力学

### 3.5.1 流体的 4-流速场与共动参考系

1. 将流体中宏观小微观大的一个微元, 视作一个流体质点  $p$ , 其 4-速度即其世界线的切矢量  $U^a|_p = (\partial_\tau)^a$ .
2. 对流体的每个质点均定义一个 4-速度, 则可得到流体的 4-流速场, 即该流体的一个切场.
3. 设流体的 4-流速场为  $U^a$ , 若在  $p$  处的观者满足  $Z^a = U^a|_p$ , 则称  $(p, Z^a)$  为该流体质点的共动观者.
4. 若参考系的每一个观者均是流体的共动观者, 则称该参考系为共动参考系.

### 3.5.2 理想流体的能量-动量张量

设流体的 4-流速场为  $U^a$ , 则能量-动量张量为

$$T_{ab} = (\mu + p)U_a U_b + p\eta_{ab} \quad (3.33)$$

的物质场称为理想流体. 在共动参考系下的分量矩阵为

$$(T_{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} \mu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & p & 0 & 0 \\ 0 & 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & 0 & p \end{pmatrix} \quad (3.34)$$

其中  $\mu = T_{ab}Z^aZ^b$  为共动参考系下的能量密度, 称为固有能量密度

## 4 电动力学

### 4.1 4-电磁物理量

#### 4.1.1 电磁场张量

##### Def. 1 电磁场张量

Minkowski 时空中的电磁场由电磁场张量  $F_{ab}$  描述.  $F_{ab}$  为满足 Maxwell 场方程的 2-形式场.

$$F_{ab} = F_{[ab]} \quad (4.1)$$

##### Def. 2 电场 1-形式与磁场 1-形式

瞬时观者  $(p, Z^a)$  观测到的电磁场的场量, 由电场 1-形式  $E_a$  与磁场 1-形式  $B_a$  描述.

$$E_a = F_{ab}Z^b \quad (4.2)$$

$$B_a = -(\star F)_{ab}Z^b \quad (4.3)$$

##### Prop. 1 电磁场张量的分量

电磁场张量在  $\{(e_\mu)^a\}$  下的分量矩阵为

$$(F_{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} 0 & -E_1 & -E_2 & -E_3 \\ E_1 & 0 & B_3 & -B_2 \\ E_2 & -B_3 & 0 & B_1 \\ E_3 & B_2 & -B_1 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.4)$$

$$F_{\mu\mu} = -F_{\mu\mu} = 0$$

$$F_{\alpha 0} = F_{ab}(e_\alpha)^a(e_0)^b = E_a(e_\alpha)^a = E_\alpha \quad F_{0\alpha} = F_{ab}(e_0)^a(e_\alpha)^b = -F_{ba}(e_0)^a(e_\alpha)^b = -E_b(e_\alpha)^b$$

$$B_\alpha = B_a(e_\alpha)^a = -(\star F)_{ab}(e_0)^b(e_\alpha)^a = -\frac{1}{2}F^{cd}\varepsilon_{cdab}(e_0)^b(e_\alpha)^a = \frac{1}{2}F^{\mu\nu}\varepsilon_{\mu\nu 0\alpha}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} B_1 = \frac{1}{2}(F^{23}\underbrace{\varepsilon_{2301}}_{=1} + F^{32}\underbrace{\varepsilon_{3201}}_{=-1}) = F_{23} \\ B_2 = \frac{1}{2}(F^{31}\underbrace{\varepsilon_{3102}}_{=1} + F^{13}\underbrace{\varepsilon_{1300}}_{=-1}) = F_{31} \\ B_3 = \frac{1}{2}(F^{12}\underbrace{\varepsilon_{1203}}_{=1} + F^{21}\underbrace{\varepsilon_{2103}}_{=-1}) = F_{12} \end{cases}$$

## 4.1.2 4-电流密度

**Post. 1 电荷量的 Lorentz 不变性**

带电粒子的电荷量与运动状态无关, 电荷量  $Q$  是一个 Lorentz 标量.

**Def. 3 固有电荷密度**

设总电荷量  $Q$  的连续带电体的固有体积为  $V_0$ , 则其固有电荷密度为

$$\rho_0 = \frac{Q}{V_0} \quad (4.5)$$

若构成该带电体的带电粒子的电荷量均为  $e$ , 固有数密度为  $n_0$ , 则带电体的固有电荷密度为

$$\rho_0 = en_0 \quad (4.6)$$

**Prop. 2 运动带电体的电荷密度**

设构成该带电体的带电粒子均以 4-速度  $U^a$  运动, 则其体积收缩为  $V_0/\gamma$ , 于是电荷密度增大为

$$\rho = \gamma\rho_0 \quad (4.7)$$

**Def. 4 4-电流密度**

设固有电荷密度  $\rho_0$ , 则 4-电流密度为

$$J^a = \rho_0 U^a \quad (4.8)$$

**Prop. 3 4-电流密度的 3+1 分解**

瞬时观者  $(p, Z^a)$  测得的 4-电流密度可分解为

$$J^a = \rho Z^a + j^a \quad (4.9)$$

分量为

$$(J^\mu) = (\rho_0, \mathbf{j}) \quad (4.10)$$

SI:  $(J^\mu) = (c\rho, \mathbf{j})$ .

$$\mathbf{Pf} \quad J^a = \rho_0 U^a = \rho_0 \gamma (Z^a + u^a) = \rho Z^a + j^a.$$

## Law. 1 4-电荷守恒定律

$$\partial_a J^a = 0 \quad (4.11)$$

**Pf**  $\partial_a J^a = \partial_0 J^0 + \partial_\alpha J^\alpha = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0.$

## 4.1.3 4-Lorentz 力

## Def. 5 4-Lorentz 力

电荷量为  $q$ , 4-速度为  $U^a$  的带电质点在电磁场  $F_{ab}$  中所受 4-Lorentz 力为

$$F^a = q F^a_b U^b \quad (4.12)$$

**Pf**  $F^a = q F^a_b \gamma(Z^b + u^b) = \gamma q (\underbrace{F^a_b Z^b}_{=E^a} + F^a_b u^b) \implies f^\alpha = q E^\alpha + q F^\alpha_b u^b.$

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{B})_c = \varepsilon^{ab}_c u_a B_b = -\varepsilon^{ab}_c u_a (\star F)_{bd} Z^d =$$

$$\implies f^\alpha = q E^\alpha + q (\mathbf{u} \times \mathbf{B})^\alpha$$

## Def. 6 4-Lorentz 力密度

$$\mathcal{F}_a = F_{ab} J^b \quad (4.13)$$

## 4.1.4 电磁能量-动量张量

$$T_{ab} = \frac{1}{4\pi} \left( F_{ac} F_b^c - \frac{1}{4} \eta_{ab} F_{cd} F^{cd} \right) = \frac{1}{8\pi} [F_{ac} F_b^c + (\star F)_{ac} (\star F)_b^c] \quad (4.14)$$

$$\partial^a T_{ab} = \quad (4.15)$$

## 4.1.5 4-势

## Lem. 1 d'Alembert 算符的 Lorentz 不变性

$$\square = \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 = \partial^a \partial_a \quad (4.16)$$

**Def. 7 4-势**

由  $dF = 0$ , 可知电磁场张量是闭的, 在全 Minkowski 时空中是恰当的, 因此存在势. 用 4-势  $A_a$  可将  $F_{ab}$  表示为

$$F_{ab} = (dA)_{ab} = 2\partial_{[a}A_{b]} \quad (4.17)$$

**Thm. 1 规范不变性**

对于任意  $C^2$  标量场  $\chi$ , 4-势  $A_a$  与

$$\tilde{A}_a = A_a + (d\chi)_a \quad (4.18)$$

决定同一个电磁场, 即  $\tilde{F}_{ab} = (d\tilde{A})_{ab} = (dA)_{ab} + \underbrace{d^2\chi}_{=0} = F_{ab}$ .

**Def. 8 Lorenz 规范**

$$\partial^a A_a = 0 \quad (4.19)$$

**Thm. 2 d'Alembert 方程**

$$\square A^a = \frac{4\pi}{c^2} J^a \quad (4.20)$$

SI:  $\square A^a = \mu_0 J^a$ .

**Prop. 4 4-势的 3+1 分解**

$$A_a = -\phi(dt)_a + a_a \quad (4.21)$$

分量为

$$(A^\mu) = (\phi, \mathbf{a}) \quad (4.22)$$

SI:  $(A^\mu) = (\phi/c, \mathbf{a})$

## 4.2 Maxwell 场方程

1. 导数算符表述:

$$\begin{cases} \partial_{[a}F_{bc]} = 0 \\ \partial^a F_{ab} = -4\pi J_b \end{cases} \quad (4.23)$$

2. 外微分表述:

$$\begin{cases} dF = 0 \\ d\star F = 4\pi\star J \end{cases} \quad (4.24)$$

3. 等价性证明

$$\nabla_{[a}F_{bc]} = 0 \iff dF = 0:$$

$$(dF)_{abc} = 3\nabla_{[a}F_{bc]} = 0$$

$$d\star F = 4\pi\star J \iff \partial^a F_{ab} = -4\pi J_b:$$

$$\begin{aligned} (d\star F)_{abc} &= 3\nabla_{[a}(\star F)_{bc]} = \frac{3}{2}\nabla_{[a}\varepsilon_{bc]de}F^{de} = 4\pi(\star J)_{abc} = 4\pi J^f\varepsilon_{fabc} \\ \iff -4\pi J^f &= \frac{3}{2}\nabla_{[a}\varepsilon_{bc]de}\varepsilon^{fabc}F^{de} = \frac{1}{2}(\nabla_a\varepsilon_{bcde} + \nabla_b\varepsilon_{cade} + \nabla_c\varepsilon_{abde})\varepsilon^{fabc}F^{de} \\ &= -(\nabla_a\delta^{[f}_d\delta^{a]}_e + \nabla_b\delta^{[f}_d\delta^{b]}_e + \nabla_c\delta^{[c}_d\delta^{f]}_e)F^{de} = -\nabla_a F^{[fa]} = \nabla_a F^{af} \\ \iff \nabla^a F_{ab} &= -4\pi J_b \xleftrightarrow{\text{in } (\mathbb{R}^4, \eta_{ab})} \partial^a F_{ab} = -4\pi J_b \end{aligned}$$

4. 由协变形式导出 3 维 Maxwell 方程组

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \partial^\alpha E_\alpha = \partial^a E_a = \partial^a (F_{ab}Z^b) = Z^b \partial^a F_{ab} = -4\pi J_b Z^b = -4\pi(\rho \underbrace{Z_a Z^a}_{=-1} + \underbrace{j_a Z^a}_{=0}) = 4\pi\rho \quad (4.25)$$

$$\implies \begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{B} = 4\pi\mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{cases} \quad (4.26)$$

## 4.3 电磁波

### 4.3.1 电磁波方程

1. 有源电磁波方程

$$\partial^a \partial_a A_b = -4\pi J_b \quad (4.27)$$

$$-4\pi J_b = \partial^a (\partial_a A_b - \partial_b A_a) = \partial^a \partial_a A_b - \partial^a \partial_b A_a = \partial^a \partial_a A_b - \underbrace{\partial_b \partial^a A_a}_{=0}$$

2. 无源电磁波方程

$$\partial^a \partial_a A_b = 0 \quad (4.28)$$

## 3. 方程的波动解

$$A_b = C_b \cos \theta \quad (4.29)$$

其中  $\theta$  为实值标量场, 称为相位.

## 4.3.2 4-波矢

## 1. 定义

$$K^a = \partial^a \theta \quad (4.30)$$

## 2. 3+1 分解

$$K^a = \omega Z^a + k^a \quad (4.31)$$

其中  $\omega$  为角频率,  $k^a$  为 3-波矢

3.

## 4.3.3 电磁波的类光性

## 1. 4-波矢是类光矢量场.

$$K^a K_a = 0 \quad (4.32)$$

$$\partial^a \partial_a A_b = \partial^a \partial_a (C_b \cos \theta) = -C_b (\sin \theta \partial^a \partial_a \theta + \cos \theta (\partial^a \theta) \partial_a \theta) \implies \begin{cases} \partial^a K_a = 0 \\ K^a K_a = 0 \end{cases}$$

## 2. 4-波矢的积分曲线, 即光的世界线, 是 Minkowski 时空中的类光测地线.

$$K^a \partial_a K^b = 0 \quad (4.33)$$

3. 等相位面  $\mathcal{S}$  是类光超曲面.

## 4.3.4 Doppler 效应

## 4.4 电磁场中的分析力学

## 4.4.1 Lagrange

## 4.4.2 Hamilton

## 4.4.3 Hamilton-Jacobi

## 5 统计力学